

Definición

- Aprendizaje conceptual:

Inferir un concepto (una función booleana) a partir de un conjunto de entrenamiento

- Se busca aprender una función objetivo: $c : X \rightarrow \{0, 1\}$
- Ejemplo: *¿Cuándo salva Pedro un examen?*
- $c(x) = 1$ implica que Pedro salva el examen para la instancia $x \in X$

Conjunto de entrenamiento

- El conjunto de entrenamiento son instancias para las cuales conocemos el valor de la función objetivo
- Supongamos que contamos con el siguiente conjunto de entrenamiento:

# Ej	Dedicación	Dificultad	Horario	Humedad	Humor Doc	$c(x)$
1	Alta	Alta	Nocturno	Media	Bueno	SÍ
2	Baja	Media	Matutino	Alta	Malo	NO
3	Media	Alta	Nocturno	Media	Malo	SÍ
4	Media	Alta	Matutino	Alta	Bueno	NO

Hipótesis

- A las posibles funciones candidatas las llamamos *hipótesis*
- H es el conjunto de todas las hipótesis posibles
- Por ejemplo tomemos h de la forma :

$$Ded. = Alta \wedge Dif. = Media \wedge \dots \wedge Horario = ?$$

- cada h representa una conjunción de restricciones sobre cada atributo
- para cada atributo se tiene:
 - se acepta un valor específico: alto, medio, ...
 - se acepta cualquier valor: ?
 - ningún valor es aceptable : $\emptyset$
- Notación: $\langle Alta, Media, \dots, ? \rangle$

Hipótesis - ejemplos

- Pedro salva un examen $\Leftrightarrow$ estudia mucho $h : \langle Alta, ?, ?, ?, ? \rangle$
- La hipótesis más general, Pedro salva siempre $h : \langle ?, ?, ?, ?, ? \rangle$
- La hipótesis más específica Pedro pierde siempre $h : \langle \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset \rangle$
- ¿Qué sucede con: $\langle Alta, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, ?, \emptyset, Media, Bueno \rangle \dots?$
- ¿Qué sucede si h es una disyunción de restricciones en lugar de una conjunción?

Definición del problema

- *Dados:*

- Dominio de instancias X
- Función objetivo $c : X \rightarrow \{0, 1\}$
- Espacio de hipótesis H

$$H = \{h_0, h_1, \dots\}, \quad h_i : X \rightarrow \{0, 1\}$$

- Conjunto de entrenamiento D

$$D = \{ [x_0, c(x_0)], \dots, [x_n, c(x_n)] \mid x_i \in X \}$$

- *Objetivo:*

Determinar una hipótesis $h \in H$ tal que $h(x) = c(x), \forall x \in X$

Definición del problema - ejemplo

- X es el conjunto de instancias formadas por los atributos:
 - Dedicación: alta, media, baja.
 - Dificultad: alta, media, baja.
 - Horario: matutino, nocturno.
 - Humedad: alta, media, baja.
 - HumorDoc: bueno, malo.
- $c : X \rightarrow \{0, 1\} / c(x) = 1 \Leftrightarrow$ Pedro salva bajo las condiciones x .
- $H = \{h / h \text{ es la conjunción de restricciones sobre los atributos, tomando un valor específico, cualquier valor o ninguno} \}$
- D está dado por la tabla de la diapositiva 3

Definición del problema - ejemplo

- Con el conjunto de entrenamiento dado: ¿es $\langle Alta, ?, ?, ?, ? \rangle$ una buena hipótesis?
- ¿Esta es una buena elección para representar a las hipótesis si el concepto objetivo es *Pedro salva cuando su dedicación es alta o la dificultad es baja*?

Hipótesis de aprendizaje Inductivo

- La única información que tenemos de c son los valores en el conjunto de entrenamiento
- Nada nos garantiza que el concepto objetivo pertenezca al conjunto H que elegimos

Hipótesis de aprendizaje inductivo:

Toda hipótesis que aproxime correctamente el concepto objetivo en un conjunto de ejemplos lo suficientemente grande también lo hará sobre las instancias aún no observadas.

Aprendizaje = búsqueda

- Nuestro problema es encontrar una hipótesis en el espacio elegido
- En nuestro ejemplo, tenemos $5 * 5 * 4 * 5 * 4 = 2000$ hipótesis sintácticamente distintas
- ¿Cuántas semánticamente distintas hay?
- Tenemos que desarrollar estrategias para espacios muy grandes o infinitos: buscar en el espacio de hipótesis sin tener que listarlas todas.

Aprendizaje = búsqueda

- Sean h_j y h_k dos funciones booleanas sobre X

- Más específica o igual, $h_j \leq h_k$:

$$h_j(x) = 1 \rightarrow h_k(x) = 1, \forall x \in X$$

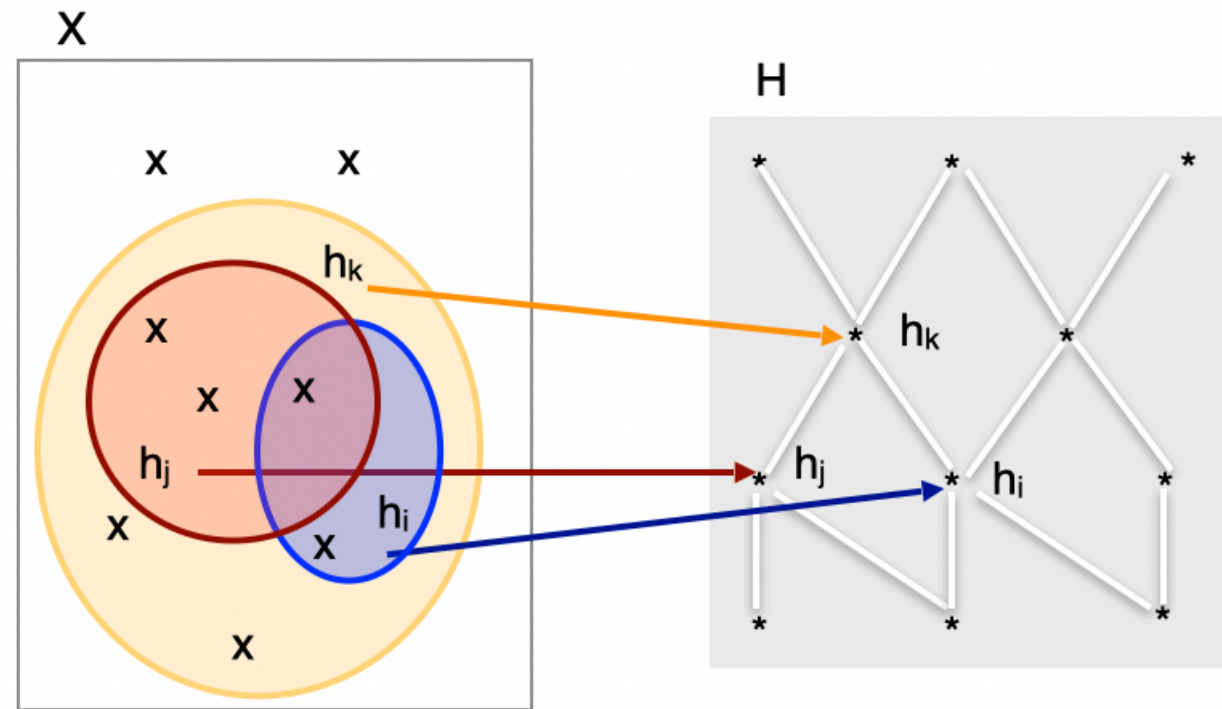
- Más general o igual, $h_j \geq h_k$:

$$h_k(x) = 1 \rightarrow h_j(x) = 1, \forall x \in X$$

- ¿Cómo se interpretan estas relaciones si vemos cada hipótesis como el conjunto de sus instancias positivas?

Aprendizaje = búsqueda

- Se cumple:
 - $h_i \leq h_k$
 - $h_j \leq h_k$
- Sin embargo:
 - $h_i \not\leq h_j$
 - $h_i \not\leq h_j$



Find-S

- ¿Cómo realizar la búsqueda de c en H ?
- Algoritmo Find-S: empiezo por la hipótesis más específica y a medida que tengo ejemplos generalizo.
- En nuestro ejemplo:

$$\begin{aligned} &< \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset > \\ &\quad + [x_1, \text{sí}] \\ &< \textit{Alta}, \textit{Alta}, \textit{Nocturno}, \textit{Media}, \textit{Bueno} > \\ &\quad + [x_3, \text{sí}] \\ &< ?, \textit{Alta}, \textit{Nocturno}, \textit{Media}, ? > \end{aligned}$$

➡ Esta forma de generalizar es válida para el H del ejemplo, pero no necesariamente para otro

Find-S

Algoritmo Find-S

$h \leftarrow$ hipótesis más específica de H

Para cada instancia positiva x

 Para cada restricción r de h

 Si x no satisface r , sustituir r por otra más general

Devolver h

- En el H del ejemplo siempre tenemos una única hipótesis más específica posible, pero en otros espacios podrían ser varias
- ¿Por qué no consideramos a los ejemplos negativos?

Find-S

- El resultado es una respuesta válida pero ¿es el concepto objetivo?
- ¿Por qué preferir la hipótesis más específica?
- ¿Qué sucede si hay más de una hipótesis específica?
- ¿Y si el conjunto de entrenamiento hay ejemplos mal clasificados?

Espacio de versiones

- Hipótesis h consistente con D :

$$\textit{Consistente}(h, D) \equiv \forall [x, c(x)] \in D, h(x) = c(x)$$

- Espacio de versiones $VS_{H,D}$:

$$VS_{H,D} = \{h \in H / \textit{consistente}(h, D)\}$$

- El espacio de versiones representa a todas las hipótesis candidatas a ser el objetivo buscado, dado el conjunto de entrenamiento
- ¿Cómo calculamos el espacio de versiones?

List-then-eliminate

Algoritmo List-then-eliminate

$VS \leftarrow H$

Para cada ejemplo $[x, c(x)]$ de D :

 Eliminar todas las h de VS para las cuales $h(x) \neq c(x)$

Devolver VS

- Enumera a todo el espacio de hipótesis H
- Con H infinitos...



Límites S y G

- Límite específico $S_{H,D}$:

$$S_{H,D} = \{s \in H / \text{consistente}(s, D) \wedge (\nexists s' \in H, \text{consistente}(s', D) \wedge s' < s)\}$$

- Límite general $G_{H,D}$:

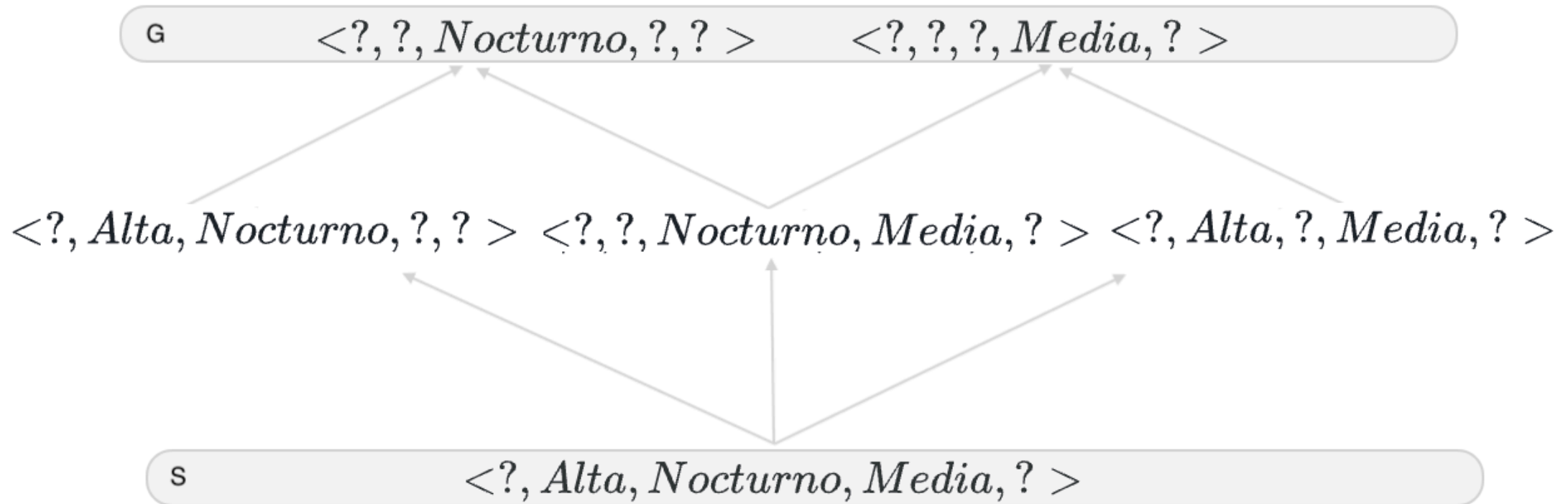
$$G_{H,D} = \{g \in H / \text{consistente}(g, D) \wedge (\nexists g' \in H, \text{consistente}(g', D) \wedge g' > g)\}$$

Teorema de representación de $VS_{H,D}$:

$$VS_{H,D} = \{h \in H / \exists s \in S_{H,D}, \exists g \in G_{H,D}, s \leq h \leq g\}$$

- En otras palabras, $S_{H,D}$ y $G_{H,D}$ me permiten representar a todo $VS_{H,D}$

Límites S y G - Pedro



Candidate-Elimination

Algoritmo Candidate-Elimination

$S \leftarrow$ conjunto de hipótesis más específicas

$G \leftarrow$ conjunto de hipótesis más generales

Para cada instancia x :

Si x es un ejemplo positivo:

- Remover de G cualquier hipótesis inconsistente con x
- Sustituir toda hipótesis de S inconsistente con x por todas sus generalizaciones mínimas que no los sean, siempre que haya alguna hipótesis en G más general que ellas.
- Remover de S toda hipótesis más general que otra hipótesis de S

Candidate-Elimination

Algoritmo Candidate-Elimination (cont.)

Si x es un ejemplo negativo:

- Remover de S cualquier hipótesis inconsistente con x
- Sustituir toda hipótesis de G inconsistente con x por todas sus especificaciones mínimas que no lo sean, siempre que haya alguna hipótesis en S más específica que ellas.
- Remover de G toda hipótesis más específica que otra hipótesis de G

- El cálculo de S es una generalización de Find-S
- Las operaciones de generalización y especificación dependen del espacio H

Candidate-Elimination - Ejemplo

Supongamos:

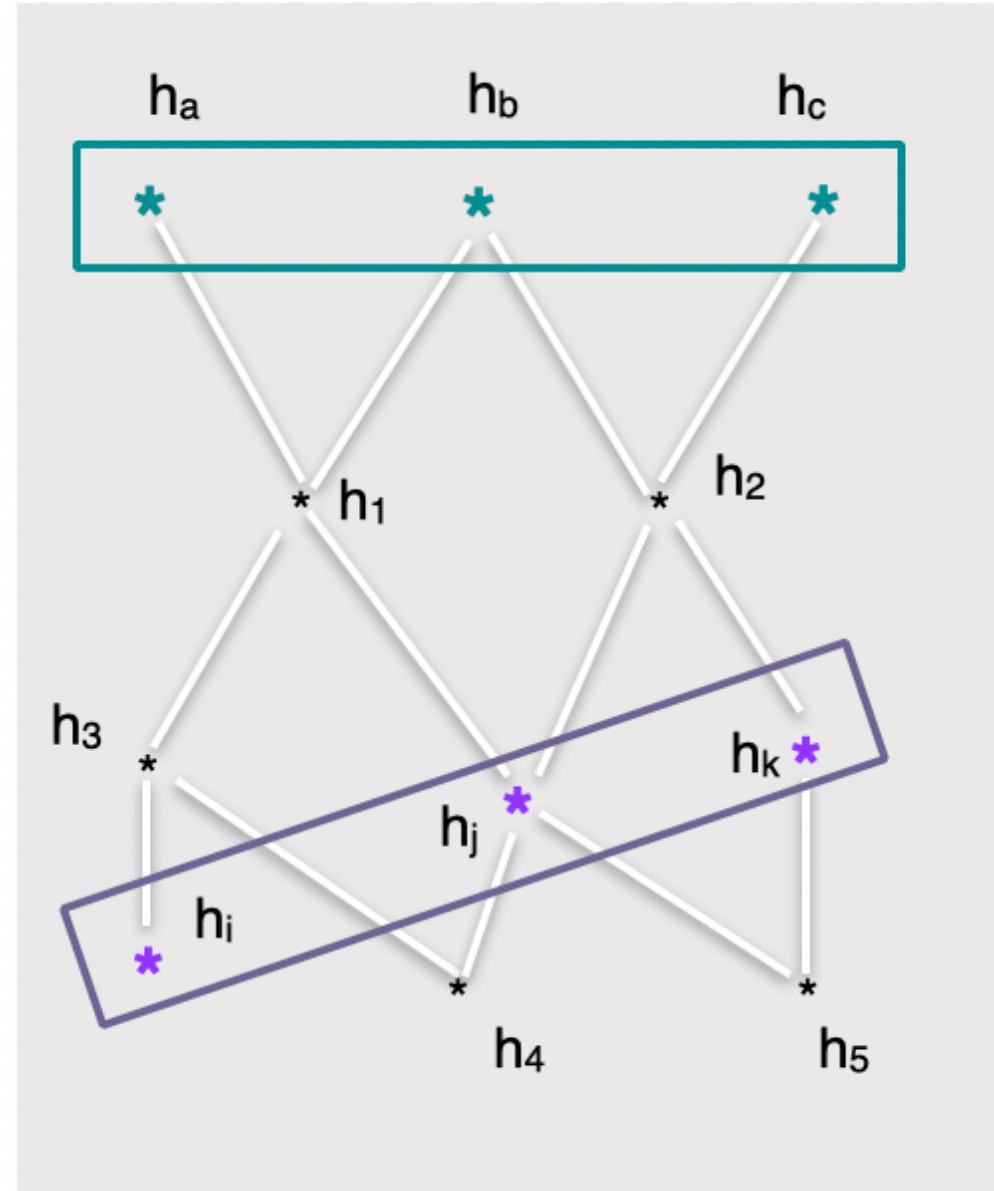
- $G_{H,D} = \{h_a, h_b, h_c\}$
- $S_{H,D} = \{h_i, h_j, h_k\}$

Llega un ejemplo $[x, No]$, tal que:

- $h_j(x) = h_a(x) = h_b(x) = Sí$
- $h_i(x) = h_k(x) = h_c(x) = No$
- $h_1(x) = h_2(x) = No$
- $h_3(x) = ?$

¿Cuáles hipótesis forman $VS_{H,D}$?

¿Cómo queda $VS_{H,D \cup \{[x, No]\}}$?



Candidate-Elimination - Pedro

$$G_0 = \{ \langle ?, ?, ?, ?, ? \rangle \} \quad S_0 = \{ \langle \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset \rangle \}$$

$$G_1 = \{ \langle ?, ?, ?, ?, ? \rangle \} \quad S_1 = \{ \langle \textit{Alta}, \textit{Alta}, \textit{Nocturno}, \textit{Media}, \textit{Bueno} \rangle \}$$

$$G_2 = \{ \langle \textit{Alta}, ?, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, \textit{Alta}, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, \textit{Nocturno}, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, \textit{Media}, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, ?, \textit{Bueno} \rangle \}$$

$$S_2 = \{ \langle \textit{Alta}, \textit{Alta}, \textit{Nocturno}, \textit{Media}, \textit{Bueno} \rangle \}$$

$$G_3 = \{ \langle ?, \textit{Alta}, ?, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, \textit{Nocturno}, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, \textit{Media}, ? \rangle \}$$

$$S_3 = \{ \langle ?, \textit{Alta}, \textit{Nocturno}, \textit{Media}, ? \rangle \}$$

$$G_4 = \{ \langle ?, ?, \textit{Nocturno}, ?, ? \rangle, \langle ?, ?, ?, \textit{Media}, ? \rangle \}$$

$$S_4 = \{ \langle ?, \textit{Alta}, \textit{Nocturno}, \textit{Media}, ? \rangle \}$$

Candidate-Elimination

- El algoritmo converge a una hipótesis correcta cuando:
 - los datos no contienen ruido
 - existe una hipótesis en H que describe al objetivo
- Si tuviésemos un oráculo: ¿qué siguiente ejemplo nos convendría procesar?

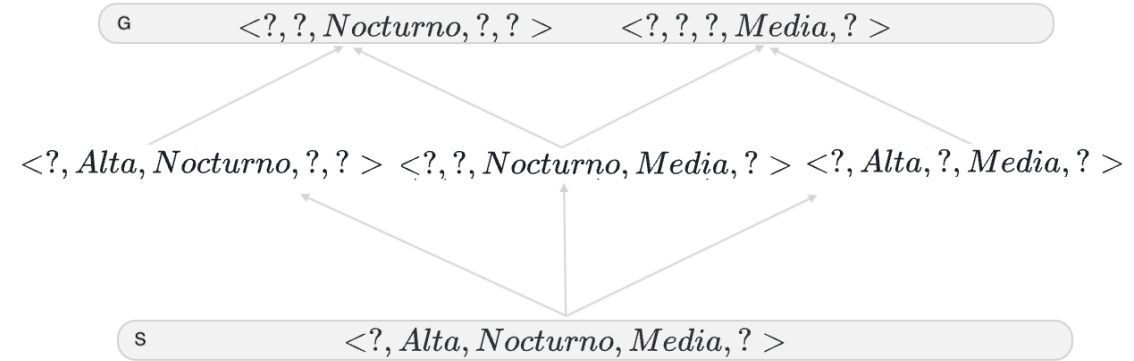


Candidate-Elimination

- El mejor ejemplo es aquel que hace que la mitad del espacio diga "sí" y la otra mitad "no"; esto reduce el espacio de versiones a la mitad
- ¿Qué sucede si procesamos los ejemplos en otro orden?

Clasificación con $VS_{H,D}$

- Podemos clasificar con $VS_{H,D}$ sin saber c :
 - Si x satisface a toda hipótesis de S , con seguridad x es positiva
 - Si x no satisface a ninguna hipótesis de G , con seguridad x es negativa
- ¿Cómo se clasifican las siguientes instancias?



- $[Alta, Alta, Nocturno, Media, Malo]$
- $[Alta, Baja, Matutino, Alta, Bueno]$
- $[Alta, Alta, Nocturno, Baja, Bueno]$
- $[Alta, Baja, Nocturno, Media, Bueno]$

Sesgo inductivo

- ¿Qué sucede si el concepto objetivo no pertenece a H ?
- Podríamos considerar el espacio con todos los conceptos posibles
- ¿Cómo queda $VS_{H,D}$ en ese caso? ¿Cuántas nuevas instancias puedo clasificar?
- Sin suposiciones previas, nada se puede aprender

Sesgo inductivo

Definición

Sea L un algoritmo de aprendizaje, c un concepto arbitrario sobre X y $D = \{[x_1, c(x_1)] \dots\}$ un conjunto arbitrario de ejemplos. El sesgo inductivo de L es el conjunto mínimo de suposiciones B tales que:

$$\forall x \in X, (B \wedge D \wedge x) \vdash L(D) \text{ clasifica correctamente a } x$$

- ¿Cuál es el sesgo inductivo de Find-S y Candidate-elimination?